

به نام خدا



درس آمار و احتمال مهندسی  
نیم سال اول ۰۳-۰۴  
استاد: دکتر مطهری

دانشکده مهندسی کامپیوتر

کوییز سوم

۱. (۵۰ نمره) دایره واحدی به شعاع یک داده شده است. ۳ نقطه را به صورت مستقل و تصادفی از محیط دایره انتخاب می‌کنیم و یک مثلث را تشکیل می‌دهیم. امید ریاضی مساحت مثلث‌های حاصل از روش گفته شده چقدر است؟ توجه کنید که تمامی نقاط روی محیط دایره شانس برابری برای انتخاب دارند
۲. (۵۰ نمره) تابع توزیع تجمعی شرطی (CDF) و تابع چگالی احتمال (PDF) متغیر تصادفی  $X$  را به شرط  $a < X \leq b$  بر حسب  $F_X(x)$  و  $f_X(x)$  پیدا کنید.